

Demstración

$$\text{VAR}(\bar{X}) = E(\bar{X}^2) - E(\bar{X})^2$$

Partiendo de la definición formal:

$$\begin{aligned}\text{Var}(\bar{X}) &= E[(x - \mu)^2] \\ &= E[x^2 - 2\mu x + \mu^2] \\ &= E[x^2] - E[\mu(2x - \mu)]\end{aligned}$$

Dado que μ es una constante, se puede extraer

$$\begin{aligned}&= E[x^2] - \mu \cdot E[2x - \mu] \\ &= E[x^2] - \mu \cdot (E[2x] - E[\mu]) \\ &= E[x^2] - \mu \cdot (2\mu - \mu) \\ &= E[x^2] - \mu \cdot \mu\end{aligned}$$

$$\text{Var}(\bar{X}) = E[x^2] - E[x]^2$$

Si X es una v.a. Continua, entonces $E(aX+b) = aE(X) + b$

$$\begin{aligned} E(aX+b) &= \int (aX+b) f(x) dx \\ &= \int aX f(x) dx + \int b f(x) dx \quad \text{|| Distributiva} \\ &= a \int X f(x) dx + b \int f(x) dx \end{aligned}$$

$$E(aX+b) = aE(X) + b$$

Si X fuera una v.a. Discreta:

$$\begin{aligned} E(aX+b) &= \sum_{\forall x} (aX+b) P(X=x) \\ &= \sum_{\forall x} (aX P(X=x) + b P(X=x)) \\ &= a \sum_{\forall x} x P(X=x) + b \sum_{\forall x} P(X=x) \\ &= aE(X) + b(1) \end{aligned}$$

$$E(aX+b) = aE(X) + b$$

b) Si X es una v.a. Continua, entonces $VAR(aX+b) = a^2 VAR(X)$
(Procedimiento válido para ambos casos, continuo y discreto)

$$\begin{aligned} Var(X) &= E((aX+b)^2) - (E(aX+b))^2 \\ &= E(a^2X^2 + 2abX + b^2) - (E(aX) + E(b))^2 \\ &= E(a^2X^2) + E(2abX) + E(b^2) - (aE(X) + b)^2 \\ &= a^2 E(X^2) + 2abE(X) + b^2 - (a^2(E(X))^2 + 2abE(X) + b^2) \\ &= a^2 E(X^2) + \cancel{2abE(X)} + \cancel{b^2} - a^2(E(X))^2 - \cancel{2abE(X)} - \cancel{b^2} \\ &= a^2 E(X^2) - a^2(E(X))^2 \\ &= a^2 (E(X^2) - (E(X))^2) \end{aligned}$$

$$Var(X) = a^2 Var(X)$$

c) Si $X \sim \text{Bernoulli}(p)$ entonces $\text{VAR}(X) = p(1-p)$

Sabiendo que $E(X)$, $X \sim \text{Bernoulli}$ es $E(X) = p$

$\Rightarrow$ Demostración: $E(X) = \sum_{i=0}^1 i P(X) = 0 P(X=0) + 1 P(X=1) = p$

entonces, demostramos la VAR

$$\begin{aligned}\text{VAR}(X) &= E(X^2) - E(X)^2 \\ &= p - p^2\end{aligned}$$

$$\text{VAR}(X) = p(1-p)$$

$$\begin{aligned}E(X^2) &= \sum_{x=0}^1 x^2 p^x (1-p)^{1-x} \\ &= 0 + p(1-p)^0 \\ &= p\end{aligned}$$

Demonstraciones de Varianza

#3. 1) Binomial

ya demostradas

Media: $E(X) = np$ / Varianza: $VAR(X) = np(1-p)p$

#4. 2) Geométrica

a) Media: $E(X) = 1/p$

Considerando la definición de esperanza

$$\begin{aligned} E(X) &= \sum_{x=1}^{\infty} x p (1-p)^{x-1} \\ &= p \sum_{x=1}^{\infty} x (1-p)^{x-1} \quad \left\{ \begin{array}{l} \text{factor} \\ \text{común } p \end{array} \right. \\ &= p \sum_{x=1}^{\infty} \frac{d}{dp} \left(-(1-p)^x \right) \quad \left\{ \begin{array}{l} \text{¿?} \end{array} \right. \\ &= p \left(-\frac{d}{dp} \sum_{x=1}^{\infty} (1-p)^x \right) \\ &= p \left(-\frac{d}{dp} \left(\frac{1-p}{p} \right) \right) \\ &= p \left(\frac{d}{dp} \left(1 - \frac{1}{p} \right) \right) \\ &= p \frac{1}{p^2} = \frac{1}{p} \end{aligned}$$

b) VAR(X) = $(1-p)/p^2$

Sabiendo que

$$VAR(X) = E(X^2) - (E(X))^2$$

Hallamos

$$E(X^2) = \sum_{x=1}^{\infty} x^2 p (1-p)^{x-1} = p \sum_{x=1}^{\infty} x^2 (1-p)^{x-1} \quad (*)$$

Expandimos Binomio de Taylor

$$= \sum_{x=0}^{\infty} y^x = 1 + y + y^2 + \dots = \frac{1}{1-y}$$

Diferenciaremos ambos lados:

$$1 = \sum_{x=1}^{\infty} x^2 y^{x-1} \quad \text{con } y = 1-p$$

b) $\text{VAR}(X) = (1-q)/q^2$

Sabiendo que

$$\text{VAR}(X) = E(X^2) - (E(X))^2$$

Hallamos

$$E(X^2) = \sum_{x=1}^{\infty} x^2 q (1-q)^{x-1} = q \sum_{x=1}^{\infty} x^2 (1-q)^{x-1} \quad (*)$$

Expandimos Binomio de Taylor

$$= \sum_{x=0}^{\infty} y^x = 1 + y + y^2 + \dots = \frac{1}{1-y}$$

Diferenciaremos ambos lados:

$$\frac{1}{(1-y)^2} = \sum_{x=1}^{\infty} x^2 y^{x-1} \quad (\text{con } y = 1-q)$$

Multiplicamos ambos lados por y

$$\frac{y}{(1-y)^2} = \sum_{x=1}^{\infty} x y^x \Rightarrow \frac{1+y}{(1-y)^3} = \sum_{x=1}^{\infty} x^2 y^{x-1}$$

Sustituimos $y = 1-q$

$$\frac{2-q}{q^3} = \sum_{x=1}^{\infty} x^2 (1-q)^{x-1}$$

Sustituimos en (*)

$$E(X^2) = q \frac{2-q}{q^3} = \frac{2-q}{q^2}$$

Entonces,

$$\text{VAR}(X^2) = E(X^2) - (E(X))^2$$

$$= \frac{2-q}{q^2} - \left(\frac{1}{q}\right)^2 = \frac{2-q}{q^2} - \frac{1}{q^2}$$

$$= \frac{1-q}{q^2}$$

① Distribución Geométrica:

una distribución geométrica X tiene la propiedad de pérdida de memoria si para todo n natural s y t ,

$$P(X \geq s+t | X > s) = P(X \geq t)$$

o equivalentemente

$$P(X \geq s+t) = P(X \geq s)P(X \geq t)$$

La fdp para una r.v. $X \sim \text{Geom.}$ es:

$$f(x) = p(1-p)^x \quad \text{para } x = 0, 1, 2, \dots$$

La probabilidad de X mayor o igual a x es

$$P(X \geq x) = (1-p)^x \quad \text{para } x = 0, 1, 2, \dots$$

Así, la probabilidad condicional de interés es

$$P(X \geq s+t | X > s) = \frac{P(X \geq s+t, X > s)}{P(X > s)}$$

$$= \frac{P(X \geq s+t)}{P(X > s)}$$

$$= \frac{(1-p)^{s+t}}{(1-p)^s}$$

$$= (1-p)^t$$

$$= P(X \geq t)$$

Lo cual prueba la prop. de Memoryless.

② Distribución Exponencial:

Una variable con soporte positivo tiene pérdida de memoria si para toda $t > 0$ y $s > 0$

$$P(X \geq s+t | X > s) = P(X \geq t)$$

o usando la definición de probabilidad condicional

$$P(X \geq s+t) = P(X \geq s) P(X \geq t)$$

así, la probabilidad condicional de interés:

$$\begin{aligned} P(X \geq s+t | X > s) &= \frac{P(X > s+t, X > s)}{P(X > s)} \\ &= \frac{P(X > s+t)}{P(X > s)} \quad \leftarrow \frac{1 - P(X \leq s+t)}{1 - P(X \leq s)} \\ &= \frac{1 - F_X(s+t)}{1 - F_X(s)} \\ &= \frac{1 - 1 + e^{-\lambda(s+t)}}{1 - 1 + e^{-\lambda s}} \\ &= \frac{e^{-\lambda(s+t)}}{e^{-\lambda s}} \\ &= e^{-\lambda t} \\ &= P(X \geq t) \end{aligned}$$

Con lo cual se prueba la propiedad.

AD: También se utiliza la propiedad de ' $\geq = >$ ' de las n.a continuas.

demostrar

$$E(X+Y) = E(X) + E(Y) \quad \text{SIEMPRE}$$

a) Caso Discreto:

$$\begin{aligned} E(X+Y) &= \sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^m (x_i + y_j) P(x_i, y_j) \\ &= \sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^m (x_i P(x_i, y_j) + y_j P(x_i, y_j)) \\ &= \sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^m x_i P(x_i, y_j) + \sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^m y_j P(x_i, y_j) \end{aligned}$$

Aplicando de acuerdo a Prob. Condicional

$$= \sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^m x_i P(x_i) P(y_j | x_i) + \sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^m y_j P(y_j) P(x_i | y_j)$$

Por prop. de la suma:

$$= \sum_{i=1}^n x_i P(x_i) \underbrace{\sum_{j=1}^m P(y_j | x_i)}_{(*)} + \sum_{j=1}^m y_j P(y_j) \underbrace{\sum_{i=1}^n P(x_i | y_j)}_{(**)}$$

Dado que $(*)$ y $(**)$ son funciones de Distribución de Probabilidad Discreta, su suma es igual a 1.

$$= \sum_{i=1}^n x_i P(x_i) + \sum_{j=1}^m y_j P(y_j)$$

$$E(X+Y) = E(X) + E(Y) \quad |$$

b) Caso Continuo: { Aplicando prop. de integrales y de prob. condicional en el mismo orden

$$\begin{aligned} E(X+Y) &= \int_{-\infty}^{\infty} \int_{-\infty}^{\infty} (x+y) f(x,y) dx dy \\ &= \int_{-\infty}^{\infty} \int_{-\infty}^{\infty} (x f(x,y) + y f(x,y)) dx dy \\ &= \int_{-\infty}^{\infty} \int_{-\infty}^{\infty} (x f(x,y)) dx dy + \int_{-\infty}^{\infty} \int_{-\infty}^{\infty} (y f(x,y)) dx dy \\ &= \int_{-\infty}^{\infty} \int_{-\infty}^{\infty} (x f(x_i) f(y_j | x_i)) dx dy + \int_{-\infty}^{\infty} \int_{-\infty}^{\infty} (y f(y_j) f(x_i | y_j)) dx dy \\ &= \int_{-\infty}^{\infty} x f(x_i) dx \int_{-\infty}^{\infty} f(y_j | x_i) dy + \int_{-\infty}^{\infty} y f(y_j) dy \int_{-\infty}^{\infty} f(x_i | y_j) dx \\ &= \int_{-\infty}^{\infty} f(x) dx + \int_{-\infty}^{\infty} f(y) dy \end{aligned}$$

$$E(X+Y) = E(X) + E(Y) \quad |$$

Demostración / ¿Más simple?

$$E(\underline{X} + \underline{Y}) = E(\underline{X}) + E(\underline{Y}) \quad \text{SIEMPRE}$$

a) caso Discreto:

$$\begin{aligned} E(\underline{X} + \underline{Y}) &= \sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^m (x_i + y_j) p(x_i, y_j) \\ &= \sum_i \sum_j x_i p(x_i, y_j) + \sum_i \sum_j y_j p(x_i, y_j) \\ &= \sum_i x_i \sum_j p(x_i, y_j) + \sum_j y_j \sum_i p(x_i, y_j) \\ &= \sum_i x_i p(x_i) + \sum_j y_j p(y_j) \\ &= E(\underline{X}) + E(\underline{Y}) \end{aligned}$$

b) caso continuo:

$$\begin{aligned} E(\underline{X} + \underline{Y}) &= \int_{-\infty}^{\infty} \int_{-\infty}^{\infty} (x+y) f(x,y) dx dy \\ &= \int_{-\infty}^{\infty} \int_{-\infty}^{\infty} x f(x,y) dy dx + \int_{-\infty}^{\infty} \int_{-\infty}^{\infty} y f(x,y) dx dy \\ &= \int_{-\infty}^{\infty} x f_{\underline{X}}(x) dx + \int_{-\infty}^{\infty} y f_{\underline{Y}}(y) dy \\ &= E(\underline{X}) + E(\underline{Y}) \end{aligned}$$

$$\star \text{COV}(X, Y) = E(XY) - E(X)E(Y)$$

! Demostración:

$$\text{COV}(X, Y) = E((X - E(X))(Y - E(Y))) \text{ // Definición}$$

$$= E(XY - XE(Y) - YE(X) + E(X)E(Y)) \text{ // Distr.}$$

$$= E(XY) - E(XE(Y)) - E(YE(X)) + E(E(X)E(Y))$$

$$= E(XY) - E(X)E(Y) - E(Y)E(X) + E(X)E(Y)$$

$$\text{COV}(X, Y) = E(XY) - E(X)E(Y)$$

$$\star \text{VAR}(X+Y) = \text{VAR}(X) + \text{VAR}(Y) + 2\text{COV}(X, Y)$$

Demostración:

$$\text{VAR}(X+Y) = E((X+Y) - E(X+Y))^2$$

$$= E((X+Y) - (E(X) + E(Y)))^2$$

$$= E((X - E(X)) + (Y - E(Y)))^2 \text{ // Agrupación}$$

$$= E((X - E(X))^2 + E(Y - E(Y))^2 + 2(X - E(X))(Y - E(Y)))$$

$$= E(X^2) - (E(X))^2 + E(Y^2) - (E(Y))^2 + 2E(X - E(X))(Y - E(Y))$$

$$\text{VAR}(X+Y) = \text{VAR}(X) + \text{VAR}(Y) + 2\text{COV}(X, Y)$$

* NOTA: Para demostrar que si X, Y son v.a. Independientes, entonces $\text{VAR}(X+Y) = \text{VAR}(X) + \text{VAR}(Y)$

se toma la demostración anterior. y sabiendo que si X, Y son ind. $\rightarrow \text{COV}(X, Y) = 0$, se tiene

$$\text{VAR}(X+Y) = \text{VAR}(X) + \text{VAR}(Y) + 0$$

* Para demostrar que si X, Y son ind $\Rightarrow E(XY) = E(X)E(Y)$

$$\text{tomamos } \text{COV}(X, Y) = E(XY) - E(X)E(Y)$$

$$0 = E(XY) - E(X)E(Y)$$

$$\underline{E(XY) = E(X)E(Y)}$$

Mostrar formalmente

$$\forall A, B, C \subseteq \Omega : P(A \cap B | C) = P(A | B \cap C) P(B | C)$$

Tomando

$$P(A \cap B | C) = \frac{P(A \cap B \cap C)}{P(C)} \quad \left\{ \begin{array}{l} \text{Por definición} \\ \text{de Prob. Condicional} \end{array} \right.$$

Ahora, por prop. asociativa de conjuntos

$$= \frac{P(A \cap (B \cap C))}{P(C)}$$

Utilizando nuevamente la prop. de prob. condicional

$$= \frac{P(A | B \cap C) \cdot P(B \cap C)}{P(C)} \rightarrow \text{Ley de Multiplicación de la Probabilidad}$$

De nuevo por la prop. de prob. condicional

$$= \frac{P(A | B \cap C) \cdot P(B | C) \cdot P(C)}{P(C)} \rightarrow \text{Ley de Multiplicación de la Probabilidad}$$

$$P(A \cap B | C) = P(A | B \cap C) P(B | C)$$

NOTA: La ley de multiplicación de la Probabilidad establece que la probabilidad de la intersección de dos eventos es igual a la probabilidad del primer evento dado el segundo evento, multiplicada por la probabilidad del segundo evento.

$$\text{Es decir, } P(A \cap B) = P(A | B) P(B)$$

ción

Ecuaciones de Chapman-Kolmogorov:

$$\forall i, j \in S: p_{ij}^{(n+m)} = \sum_{h \in S} p_{ih}^{(n)} \cdot p_{hj}^{(m)}$$

Bidet

Tomando:

$$\forall i, j \in S: p_{ij}^{(n+m)} = P(X_{n+m}=j | X_0=i)$$

Demostrada
antes ↘

$$= \sum_{h \in S} P(X_{n+m}=j \wedge X_n=h | X_0=i)$$

Usando $\forall A, B, C \subseteq \Omega: P(A \cap B | C)$

$$= P(A | B \cap C) P(B | C)$$

Ducha

$$= \sum_{h \in S} (P(X_{n+m}=j | X_n=h \wedge X_0=i) \cdot P(X_n=h | X_0=i))$$

Por ausencia de memoria en las cadenas de Markov, por def. de la matriz P en m y n instantes y por conmutatividad del producto:

$$= \sum_{h \in S} P(X_{n+m}=j | X_n=h) P(X_n=h | X_0=i)$$

$$= \sum_{h \in S} p_{hj}^{(m)} p_{ih}^{(n)} = \sum_{h \in S} p_{ih}^{(n)} \cdot p_{hj}^{(m)}$$

demostración

$$R(t) = e^{-\int_0^t \rho(x) dx}$$

Sabiendo que $R(x) = 1 - F(x)$, entonces

$$R'(x) = -F'(x)$$

$$\text{Por tanto: } \rho(x) = \frac{f(x)}{R(x)} = \frac{F'(x)}{R(x)} = \frac{-R'(x)}{R(x)}$$

Integrando cada lado de la ecuación se obtiene

$$\int_0^t \rho(x) dx = - \int_0^t \frac{R'(x)}{R(x)} dx$$

$$= - \int_{R(0)}^{R(t)} \frac{dR}{R}$$

$$= - [\ln(R(t)) - \ln(R(0))]$$

se tiene que $R(0) = 1$, ya que el componente no falla antes del tiempo $t=0$, que es el momento en que empieza a funcionar. Así, $\ln(R(0)) = \ln(1) = 0$
Entonces,

$$\int_0^t \rho(x) dx = -\ln(R(t))$$

$$-\int_0^t \rho(x) dx = \ln(R(t))$$

$$e^{-\int_0^t \rho(x) dx} = e^{\ln(R(t))}$$

$$\underline{e^{-\int_0^t \rho(x) dx} = R(t)}$$

^{ejercicios}
~~Demostraciones~~ Examen Final | 1-2022 |

• Expresiones válidas y diferentes entre sí

1. $P(X=a \wedge W=b) = P(X=a) \cdot P(W=b)$

si X, W son independientes

2. $\text{COV}(aX, W) = a \text{COV}(X, W)$ Siempre

3. $E(XY) = E(X)E(Y)$ si son independientes

4. $\text{VAR}(W+X) = \text{VAR}(W) + \text{VAR}(X) + 2\text{COV}(W, X)$
Siempre.

5. $P(X=a \wedge W=b) = 0$ $P(X=a \wedge W=b)$

si X, W son independientes

6. $E(X+W) = E(X) + E(W)$ Siempre

7. $\text{COV}(X; W) = E(XW) - E(X)E(W)$ Siempre

8. $P(X=a \vee W=b) = P(X=a) + P(W=b)$

si X, W son independientes

9. $E(X/X) = 1$ Siempre

10. $E(X-X) = 0$ Siempre

} Ejemplos

11. $\text{COV}(X, X) = \text{VAR}(X)$ Siempre

12. $\text{VAR}(X+W) = \text{VAR}(X) + \text{VAR}(W)$ si X, W indep.

$V =$ la velocidad del agua (m/s)
 $A =$ el área transversal de la tubería ($\pi \times D^2/4$).